Imię i nazwisko …….. data ……

MATERIAŁ SZKOLENIOWY DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH KAT - WJO

Akty prawne związane z dozorem technicznym:

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321). z późn. zmianami z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Rozporządzenie określa:
   - tryb sprawdzania kwalifikacji,
   - rodzaje urządzeń przy których obsłudze i konserwacji należy posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne,
   - zawiera wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667)

   Rozporządzenia określa:
   1. tryb sprawdzania kwalifikacji,
   2. rodzaje urządzeń przy których obsłudze i konserwacji należy posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne,
4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Rozporządzenie UTB określa:
   1. Zasady zgłaszania UTB do jednostki dt,
   2. Zakres dokumentacji,
   3. Czynności które wykonuje jednostka dt przed wydaniem DECYZJI zezwalającej na eksploatację,
   4. Obowiązki eksploatującego UTB z wyróżnieniem czynności i zadań przypisanych osobom obsługującym i konserwującym UTB,
   5. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych wykonywanych przez jednostkę dt.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10. maja 2002r w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. – z nowelizacją od 09 08 2018

Dozorem Technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliw oraz zapewnienia bezpieczeństwa otoczeniu.

DEFINICJE:

UTB- urządzenie transportu bliskiego

1) Urządzenie techniczne- urządzenie, które może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska na skutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ładunków w ograniczonym zasięgu.
2) Udźwig- nominalną, maksymalna wielkość obciążenia, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę,
3) Niebezpieczne uszkodzenie- nieprzewidziane uszkodzenie urządzenia, w wyniku którego UTB nie nadaje się do dalszej eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska,
4) Nieszczęśliwy wypadek- zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć lub obrażenia ciała osoby narażonej,
5) Osoba narażona – osoba znajdująca się w strefie niebezpiecznej,
6) Strefa niebezpieczna- strefa w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego.

Imię i nazwisko …….. data ……

7) Resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie ilości cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania

Do zakresu działania UDT należy m. in.:
- nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym,
- wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
- wydawanie decyzji sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
- prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
- analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
- uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
- sprawdza kwalifikacje osób obsługujących, konserwujących, naprawiających, modernizujących i wytwarzających UTB

RODZAJE BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W RAMACH DOZORU TECHNICZNEGO:
- badanie prototypu
- badanie odbiorcze – stan gotowości do pracy
- badania doraźne / nadzwyczajne / - faza eksploatacji
- badania okresowe / zwyczajne / - faza eksploatacji

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO
- dozór techniczny uproszczony, - faza produkcji + badania poawaryjne i powypadkowe
- dozór techniczny ograniczony, - faza produkcji + badania doraźne
- dozór techniczny pełny, - faza produkcji + badania doraźne + badania okresowe

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO ORAZ TERMINY I RODZAJ BADAŃ OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOZORU TECHNICZNEGO.

URZĄDZENIA TECHNICZNE PODLEGAJACE POD DOZÓR PEŁNY LUB OGRANICZONY MOGĄ BYĆ EKSPLOATOWANE TYLKO NA PODSTAWIE DECYZJI DOPUSZCZAJACEJ DO EKSPLOATACJI WYDAWANEJ PRZEZ ORGAN UDT / INSPEKTORA / NA PODSTAWIE PROTOKOŁU BADAŃ URZĄDZENIA !

Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone lub zdalnie sterowane podlegają pod dozór ograniczony- badania doraźne kontrolne przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem lub podestem dla osoby obsługującej oraz wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem masztu i osobą obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem podlegają pod dozór pełny- Badania okresowe nie rzadziej niż raz na rok.

Jeżeli urządzenie podlega pod dozór pełny, podlega badaniom okresowym i doraźnym, które polegają na:
- sprawdzeniu księgi rewizyjnej
- sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia i oznakowaniu urządzenia,
- przeprowadzeniu prób technicznych urządzenia,
- sprawdzeniu kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

Jeżeli urządzenie podlega pod dozór ograniczony, podlega badaniom doraźnym.
Jeżeli urządzenie podlega pod dozór uproszczony nie podlega badaniom okresowym i doraźnym.

Terminy badań okresowych określa załącznik nr.1 do Rozp. w sprawie warunków technicznych dozoru techn.
Rodzaje badań doraźnych:
- eksploatacyjne, przeprowadzane na wniosek eksploatującego, np. po wymijanie cięgien, elementów chwytnych, po naprawie lub modernizacji urządzenia; po zmianie eksploatującego urządzenie, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki określone w warunkach decyzji, jeżeli od daty poprzedniego badania nie

wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji oraz gdy nowy eksploatujący złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku i poinformuje organ UDT o zmianie eksploatującego
- kontrolne, przeprowadzane na wniosek organu UDT w dowolnym terminie,
- poawaryjne i powypadkowe , mające na celu ustalenie przyczyn awarii lub wypadku oraz wdrożenie działań zapobiegawczych.

ZAWSZE GDY DOJDZIE DO WYPADKU Z UDZIAŁEM URZĄDZENIA PODLEGAJĄCEGO POD DOZÓR TECHNICZNY LUB DO POWAŻNEJ AWARII URZĄDZENIA, MUSI BYĆ POWIADOMIONY O TYM FAKCIE UDT.

Każde urządzenie podlegające pod nadzór UDT musi być konserwowane.
O ile producent nie zaleca inaczej, przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z SIEDZISKIEM LUB PODESTEM ORAZ WÓZKI ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM MASZTU, O ILE PRODUCENT NIE ZALECA INACZEJ, POWINNY PRZECHODZIĆ PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE CO 30 DNI.
WÓZKI JEZDNIOWEPODNOŚNIKOWE PROWADZONE, O ILE PRODUCENT NIE ZALECA INACZEJ, POWINNY PRZECHODZIĆ PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE CO 60 DNI.

DOKUMENTACJA DOZOROWA

I. Księga rewizyjna
   - Dokumentacja techniczno-ruchowa /DTR/,
   - Protokół nadania numeru ewidencyjnego UDT,
   - Protokoły badań okresowych lub doraźnych kontrolnych,
   - Decyzje dopuszczające do eksploatacji.

Numer ewidencyjny UDT określa urządzenie oraz formę dozoru, w którym inspektoracie urządzenie zostało zarejestrowane oraz faktyczny numer urządzenia.

II. Dziennik konserwacji- wszelkie wpisy dokonywane przez KONSERWATORA dotyczące przeglądów konserwacyjnych, usuwania drobnych usterek w zakresie kompetencji i sprawdzeń urządzenia. Wpisów może dokonywać tylko osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne UDT w zakresie konserwacji danego UTB. Nowelizacja ustawy oraz zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego zezwala na formę elektroniczną.

Dokumentacja eksploatacyjna- ewidencja pracy urządzenia, gdzie operator Potwierdza fakt przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzenia oraz przejęcia tego urządzenia do pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE DLA OPERATORA
- podnoszenie ludzi na widłach;
- podnoszenie ładunków nad ludźmi;
- jednoczesna jazda oraz podnoszenie i opuszczanie wideł;
- jazda z dużą prędkością;
- wychylanie się z wózka podczas jazdy;
- podnoszenie ładunków cięższych niż udźwig nominalny wózka;
- wjazd wózkiem na podłoże niestabilne, śliskie lub o nieznanej wytrzymałości;
- podnoszenie elementów przymarzniętych, zakleszczonych lub przysypanych;
- jazda wózkiem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków psychotropowych;
- przewożenie ludzi na wózku lub na transportowanym ładunku;
- użytkowanie wózka bez ważnej decyzji lub wózka niesprawnego;
- jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności;
- wykonywanie czynności dekoncentrujących / palenie papierosów, rozmowa przez telefon itp./
- wykorzystywanie wózka niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- praca wózkiem w pobliżu napowietrznych linii energetycznych w odległościach niż wynikające z przepisów

Imię i nazwisko …….. data ……

OPERATOR MA PRAWO ODMÓWIĆ WYKONANIA PRACY, GDY OBSŁUGIWANE PRZEZ NIEGO URZADZENIE JEST NIESPRAWNE LUB MA BYĆ EKSPLOATOWANE NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM!

Podaj poprawne odpowiedzi do modułu prawnego – podpisz każdą stronę.

1. Co to jest Dozór Techniczny

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2.Jakie akty prawne regulują działalność dozoru technicznego:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

3.Jakie znasz formy dozoru technicznego:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

4.Wymień 10 urządzeń podlegających UDT, podaj podstawę prawną:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Imię i nazwisko …….. data ……

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT.
…….
……
……
……
……
……
……

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?
……
……..

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji?
……
……..

8 . Co to jest księga rewizyjna? Co zawiera?
……
……..

9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej wózka?
……
……..
……
……..

10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji?
……
……..

11 . Co jaki okres nadawana jest decyzja na wózki jezdniowe?
……
……..

12. Jakie są obowiązki użytkownika wózka?
……
……..
……
……..
……
……..

13. O jakie uprawnienia się starasz, jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane na podstawie zaświadczenia kwalifikacyjnego we wnioskowanym zakresie?
……
……..

14 . Podaj główne parametry wózka.
……
……..

15 . Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy?
……
……..
……
……..

16 . Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy ?
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..

Imię i nazwisko …….. data ……

17. Wymień kilka czynności zabronionych operatorowi wózka zgodnie z zasadami bhp wózka widłowego.
……..
……
……..
……
……..
……
……..

18 . Wymień podstawowe obowiązki operatora wózka i wskaż w jakich źródłach są opisane, kiedy może odmówić pracy?
……
……
……..
……
……..
……

19 . Jakie znasz wymagania dotyczące szczelności układów hydraulicznych ?
……
……..
……
……..

20 . Do czego służy zawór przelewowy i jak sprawdzić jego działanie ?
……
……..
……
……..
……
……..

21. Jaką funkcję pełni zawór dławiący?
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..
……
……..

22. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?
……
……..

23. Podaj kryterium zużycia wideł ?
……
……..
……
……..
……
……..

24. Na co musi zwrócić uwagę operator podczas kontroli wideł?

Imię i nazwisko …….. data ……

……
……
……
……

25. Kryterium zużycia łańcucha

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

26. Czym się różni butla z gazem propan butan stosowana w gospodarstwie domowym od butli do zasilania wózka?

……
……
……
……

27. Opisz sposób wymiany butli. Podać sposoby oznaczeń butli z gazem stosowanych w wózkach

……
……
……
……
……
……
……
……
……

28. Jakie znasz rodzaje ogumienia?

……
……
……
……

29. Jakie znasz kryteria zużycia ogumienia w wózkach?

……
……

30. Co to jest udźwig zredukowany ? Podaj w jakich przypadkach i dlaczego udźwig wózka zostaje zredukowany?

……
……
……
……
……
……

31. Określ na podstawie diagramu udźwigu, ile możesz podnieść przy środku ciężkości 600 na wysokość 6550.

……
……

32. Co to jest stateczność?

……
……
……
……

33 . Na jakiej wysokości mają być uniesione widły w trakcie jazdy wózkiem?

……

34. W jakich sytuacjach należy jechać wózkiem tyłem?

Imię i nazwisko …….. data ……

……
……
35. Wymień zabezpieczenia wózka widłowego
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
36. Jakie rozwiązanie techniczne stanowi o bezpiecznym hamowaniu wózkiem jezdniowym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, zapobiegającym powstaniu drgań i niebezpiecznym oddziaływaniom sił bezwładności?
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
37 . Jakie dopuszczalne prędkości jazdy może rozwijać wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
38. W jaki sposób może być sterowany układ jezdny wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Imię i nazwisko …….. data ……

39 . Czy wózek specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem powinien posiadać migający sygnalizator świetlny ?

……

40 . Do czego służy zawór awaryjnego opuszczania kabiny ?

……

……

……

……

……

……

41. Czy dopuszczalny jest przejazd wózka specjalizowanego z uniesiona kabiną ? – IWJO UN

……

……

42 . Co to jest korytarz roboczy ?

……

……

43 Co oznacza awaryjne opuszczenie wózka – typ unoszący operatora wraz z ładunkiem?

……

……

……

……

44. Czy operator urządzeń transportu bliskiego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności?

……

45. Za jakie zachowania grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności?

……

……

……

……

46. Od kiedy wózki widłowe zostały objęte dozorem technicznym?

……

……

47. Kto może obsługiwać wózki specjalizowane – proszę podać wymagania.

……

……

48. Co zawiera księga rewizyjna?

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

49. Jakie informacje zawiera zielona naklejka UDT?

……

……

……

……

50. Wymień formy dozoru technicznego

……

……

……

……

……

……

……

……

Imię i nazwisko …….. data ……

51. Kto może wstrzymać eksploatację urządzeń transportu bliskiego?

52. Wymień rodzaje napędu wózków stosowane wewnątrz budynków

53. Na czym polega bezpieczne składowanie materiałów w stosach

54. Omów zagrożenia przy przewożeniu ładunków o dużych gabarytach

55. Omów sposób postępowania operatora po stwierdzeniu niebezpiecznego uszkodzenia wózka oraz zaistnienia wypadku

56. Omów sposób sprawdzenia zabezpieczenia w przypadku pęknięcia mechanizmu podnoszenia.

Imię i nazwisko …….. data ……

57. Na jakie parametry (wózka, ładunku, regału) należy zwrócić uwagę umieszczając ładunek na regałach?

58. Na co operator powinien zwracać uwagę podczas wymiany butli gazowej oraz podczas kontroli wózka w z instalacją gazową?

59.Co chroni operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego? Jak operator powinien reagować w przypadku utraty stateczności urządzenia? Jakie są najczęstsze przyczyny utraty stateczności?

60. Co należy wziąć pod uwagę eksploatując wózek w różnych warunkach atmosferycznych? Jakie aspekty prawne, techniczne i organizacyjne należy wziąć pod uwagę eksploatując wózek w różnych warunkach atmosferycznych?

61. Wymagania związane z bezpieczną eksploatacją wózka w pobliżu linii elektroenergetycznych, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było pracować w odległościach mniejszych niż stanowią przepisy do linii będącej pod napięciem?

62. Zasady podnoszenia osób w koszu wózkiem podnośnikowym – IWJO ZW

63. Opisz zasady poruszania wózkiem podnośnikowym po pochylonym terenie (rampa, wzniesienia, nierówności drogi)

Imię i nazwisko …….. data ……

……..…
……..…..

64. Wymień jednostki dozoru technicznego i krótko je scharakteryzuj.

……..……..…
……..
……..……..…
……..
……..……..…
……..
……..……..…
……..
……..……..…
……..
……..……..…

65. Kto i na jakiej podstawie wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu?

……..
……..……..…

66. W jakim przypadku zaświadczenia kwalifikacyjne mogą być cofnięte lub zawieszone i kto może je cofnąć lub zawiesić?

……..…….
……..……
……..……
……..……

67. Omów, jakie informacje zawiera instrukcja eksploatacji.

……..…….
……..……
……..……
……..……

68. Czy wolno przeciążać urządzenie techniczne? Omów pojęcia: próba statyczna i dynamiczna.

……..…….
……..……
……..……
……..……

69. Jakich przepisów operator jest zobowiązany przestrzegać?

……..…….
……..……
……..……
……..……

70. Kto może dokonywać napraw i modernizacji urządzeń technicznych ?

……..…….
……..……
……..……
……..……

Imię i nazwisko …….. data ……

71. Kto i w jakich przypadkach może wstrzymać eksploatację urządzenia technicznego?

……..…….
……..……
……..……
……..……

72. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację urządzeń? Jakie konsekwencje można ponieść eksploatując niesprawne urządzenie ?

……..…….
……..……
……..……
……..……
……..…….
……..……
……..……
……..……

73. Jakie aspekty prawne, techniczne i organizacyjne należy wziąć pod uwagę eksploatując wózek w różnych warunkach atmosferycznych? Omów zagrożenia występujące w różnych warunkach atmosferycznych.

……..…….
……..……
……..……
……..……
……..…….

74. Jakie informacje, oznaczenia, piktogramy powinny być umieszczone na wózku?
……..……

75. Na jakie parametry (wózka, ładunku, regału) należy zwrócić uwagę umieszczając ładunek na regałach?

……..……
……..……
……..……

76. Na co operator powinien zwrócić uwagę podczas wymiany baterii w wózku elektrycznym?

……..……

77. Omów wymagania dla podłoża przy eksploatacji wózków (aspekty prawne, podłoże, pochylenie, wykopy, zabezpieczenie miejsca pracy – teren budowy, chodnik, ulica)

……..……
……..……
……..……

78. Omów działanie i sposób sprawdzenia zabezpieczenia w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia.

……..…….
……..……

Imię i nazwisko …….. data ……

……..……
……..…….

79. Wymień podstawowe parametry wózka podnośnikowego
……..……..

80. Omów próbę szczelności oraz określić kryteria oceny układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia, przechyłu masztu, podpór. Jakie zagrożenia wynikają z nieszczelności w układzie hydraulicznym?

……..…….
……..……
……..……
……..……
……..……

81. Omów wpływ podpór na parametry wózka ze zmiennym wysięgiem.

……..……

82. Wymień i opisz mechanizmy występujące w wózkach podnośnikowych

……..……
……..……..

83. Wymień i opisz podstawowe elementy układu hydraulicznego.

……..……
……..……..

84. Wymień rodzaje kół jezdnych w wózkach podnośnikowych. Podaj kryteria ich zużycia

……..……
……..……..

85. Podaj zasady doboru, przyczyny zużycia oraz kryteria oceny wideł stosowanych w wózkach podnośnikowych. Co oznacza napis 1500x500 znajdujący się na widłach?

……..……
……..……..

86. Wymień przykłady i warunki stosowania osprzętu dodatkowego stosowanego w wózkach podnośnikowych.

……..……
……..……..

87. Omów układ (obwód) oświetlenia i sygnalizacji wózka podnośnikowego.

……..……
……..……..

88. Omów urządzenia zabezpieczające przed utratą stateczności i przekroczeniem dopuszczalnych naprężeń konstrukcji nośnej (kontrola obciążenia, kontrola momentu, kontrola położenia, budowa, funkcja, sposób kontroli).

……..……
……..……..

Imię i nazwisko …….. data ……

……
……..……..

89. Omów zabezpieczenia stosowane w układach elektrycznych wózków.

……
……
……
……
……...

90. Omów zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

……
……
……
……
……..…
……
……
……
……
……...

91. Omów zabezpieczenia typu mechanicznego stosowane w wózkach

……
……
……
……
……...

92. Opisz wymagania jakie musi spełniać kandydat na operatora.

……
……
……...

93. Wymień z jakimi innymi dokumentami zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne; na jak długi okres są wydawane oraz na jakim terenie obowiązują ?

……
……
……...

94. Opisz, jakie warunki musi spełniać urządzenie techniczne, aby mogło być eksploatowane?

……
……
……...

95. Opisz wymagania jakie musi spełniać kandydat na operatora.

……...

Imię i nazwisko …….. data ……

96. Omów próbę oraz określić kryteria oceny szczelności układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia, przechyłu masztu, podpór. Jakie zagrożenia wynikają z nieszczelności w układzie hydraulicznym?

……
……
……
……
……
……

97.Omów sposoby ewakuacji operatora w wózkach z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem.

……
……
……
……

98. Omów zabezpieczenia typu mechanicznego stosowane w wózkach.

……
……
……
……

99. Wymień i opisz podstawowe elementy układu hydraulicznego.

……
……
……
……

100. Wymień i opisz mechanizmy występujące w wózkach podnośnikowych

……
……
……
……

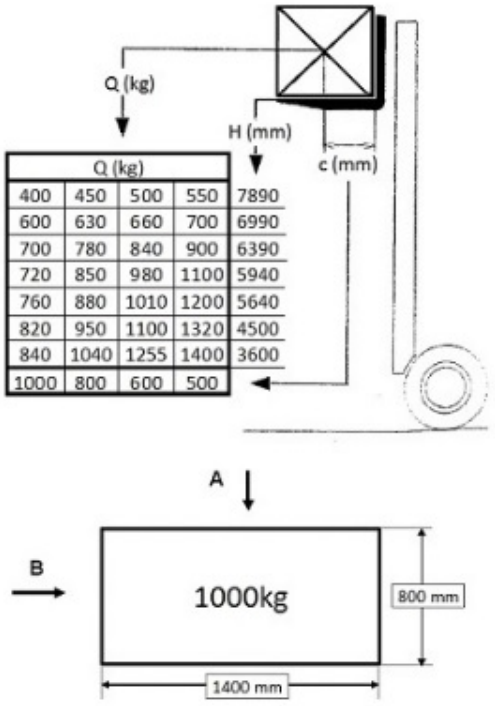
101. W jakiej pozycji należy transportować ładunek? Uzasadnij dlaczego.

……
……
……
……

Imię i nazwisko …….. data ……

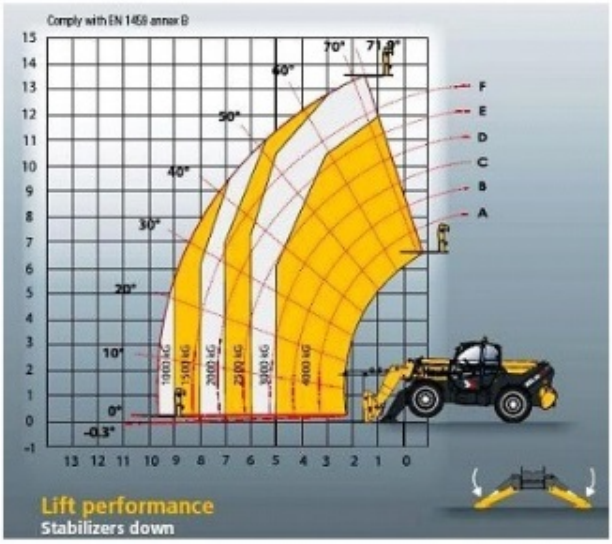
Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2 (rys. IWJO 1z)

diagram 1



Q (kg)				
400	450	500	550	7890
600	630	660	700	6990
700	780	840	900	6390
720	850	980	1100	5940
760	880	1010	1200	5640
820	950	1100	1320	4500
840	1040	1255	1400	3600
1000	800	600	500	

diagram 2



Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2

diagram 1

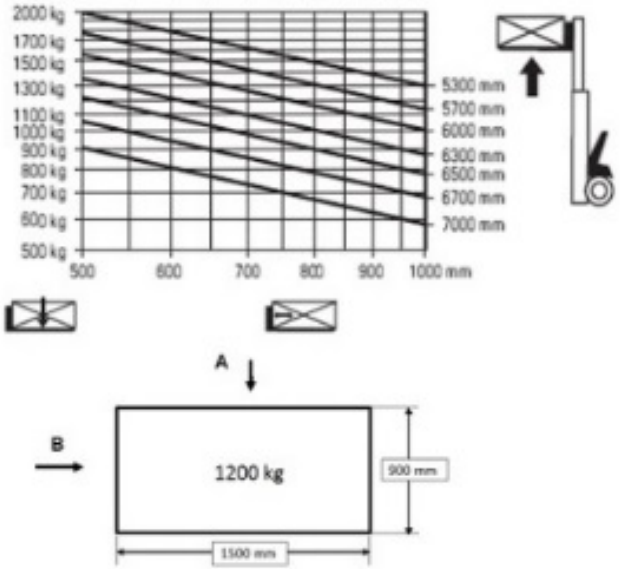
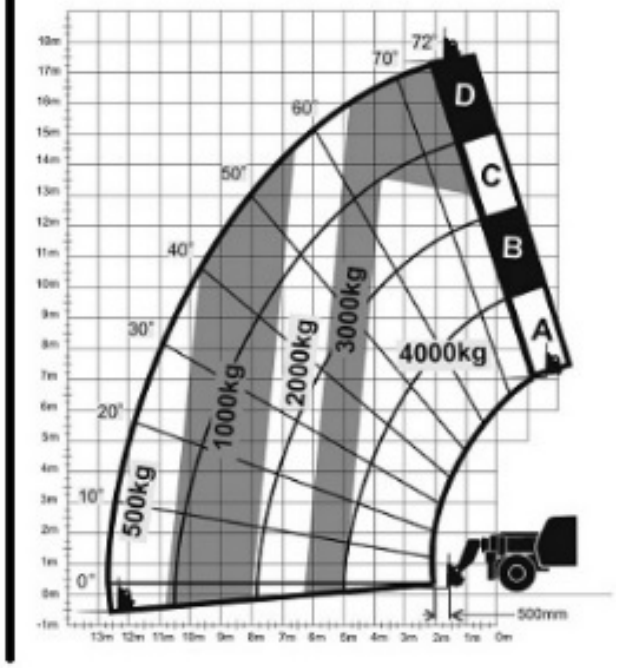
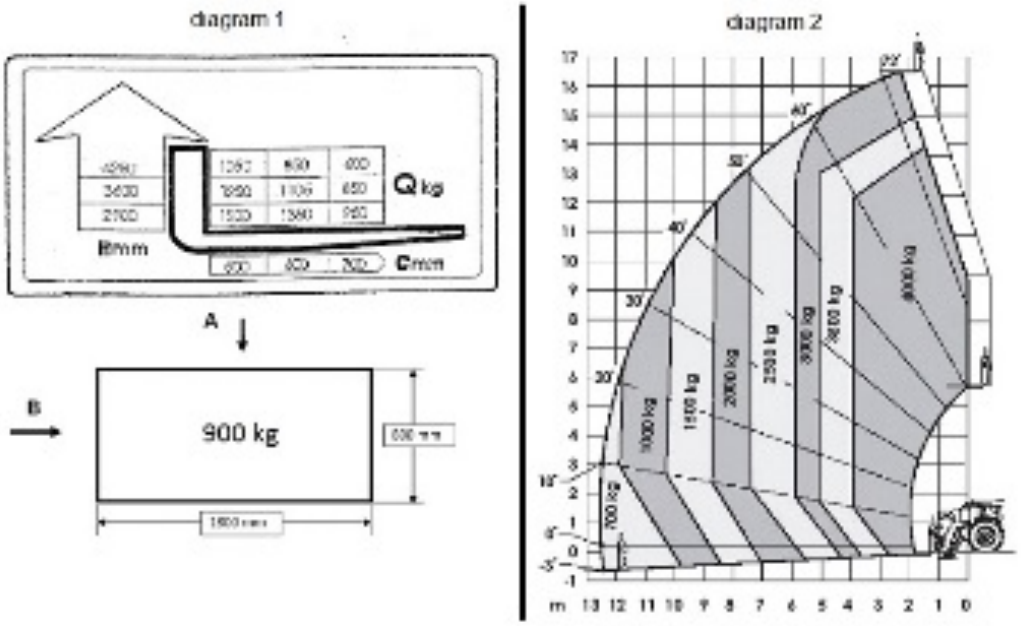


diagram 2

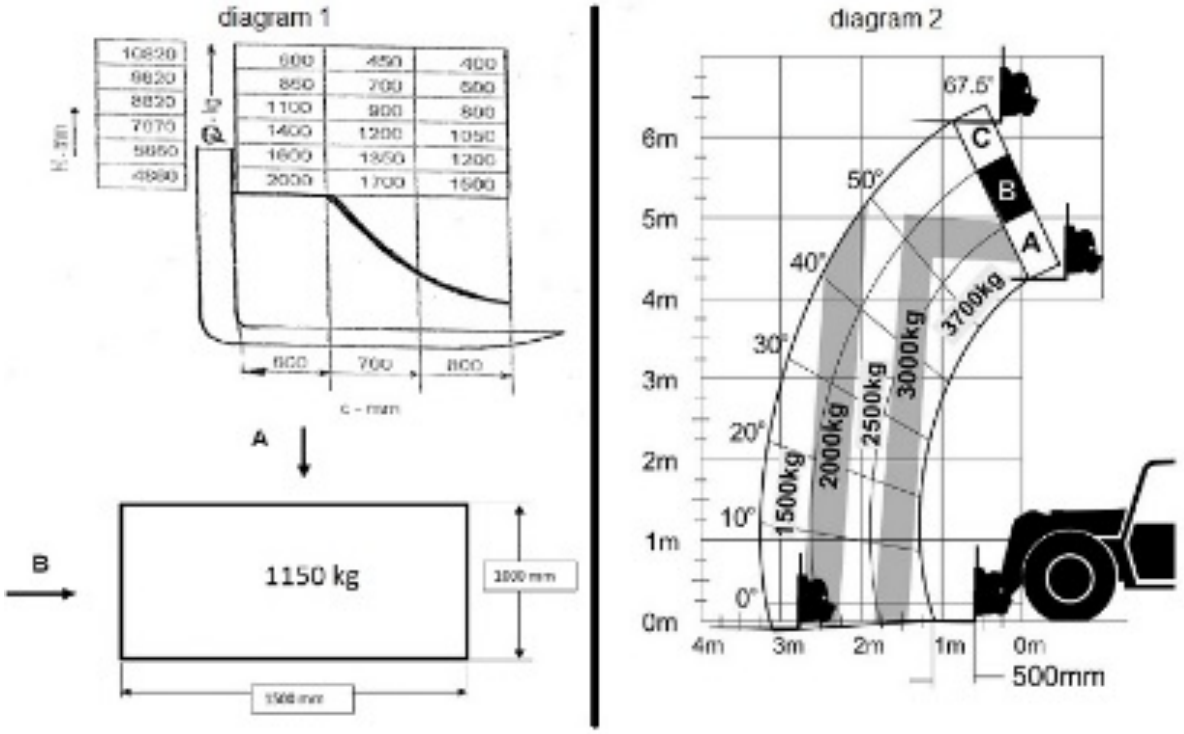


Imię i nazwisko …….. data ……

Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2 (rys. IWJO 3z)

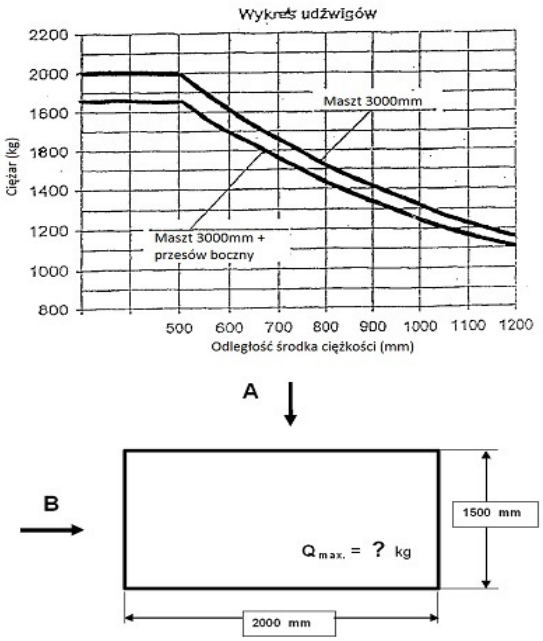


Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2 (rys. IWJO 4z)

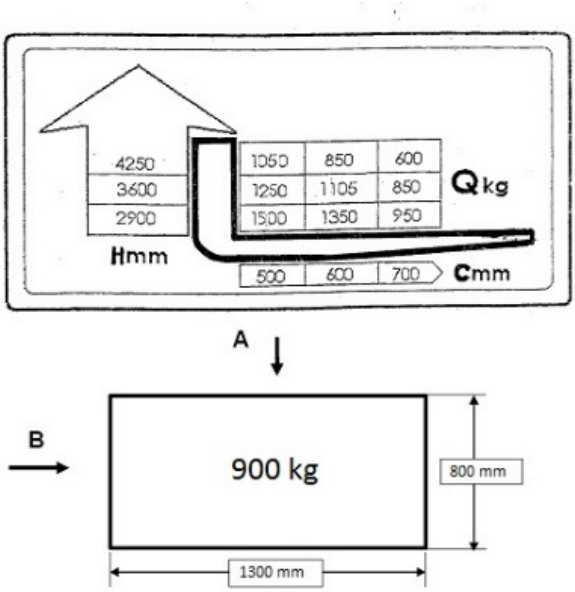


Imię i nazwisko …….. data ……

Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ max. ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając od kierunku A oraz B. (rys. IIWJO5)

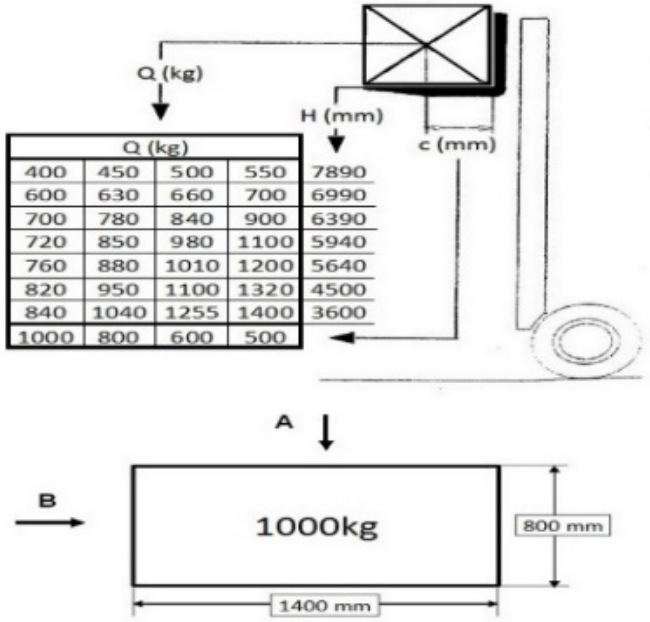


Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B. (IIWJO)



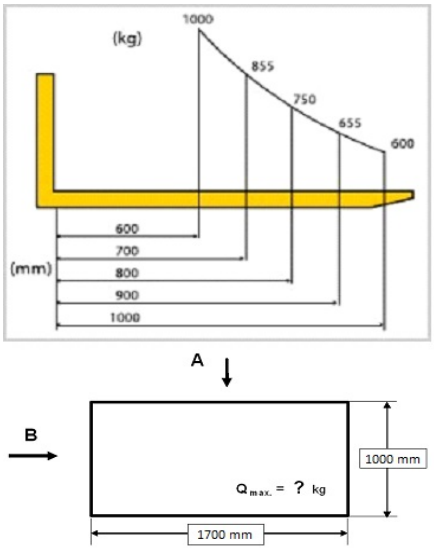
Imię i nazwisko …….. data ……

Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ max. ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając od kierunku A oraz B.

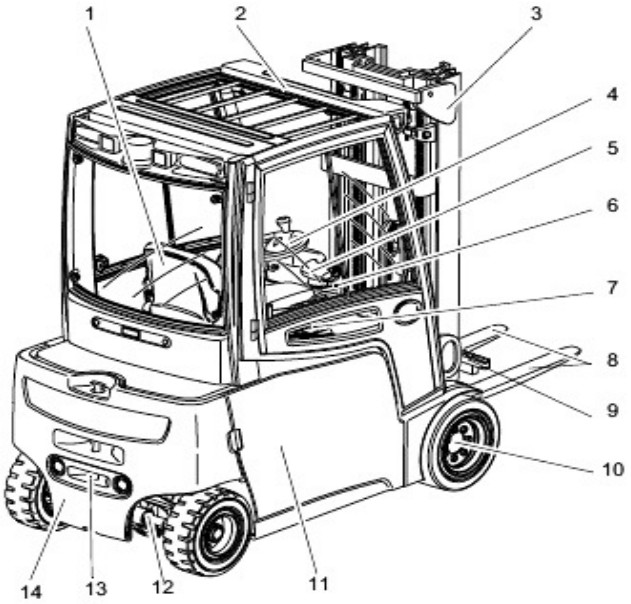


Q (kg)				
400	450	500	550	7890
600	630	660	700	6990
700	780	840	900	6390
720	850	980	1100	5940
760	880	1010	1200	5640
820	950	1100	1320	4500
840	1040	1255	1400	3600
1000	800	600	500	

Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ max. ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając od kierunku A oraz B. (rys. IIIWJO 2)



Imię i nazwisko …….. data ……

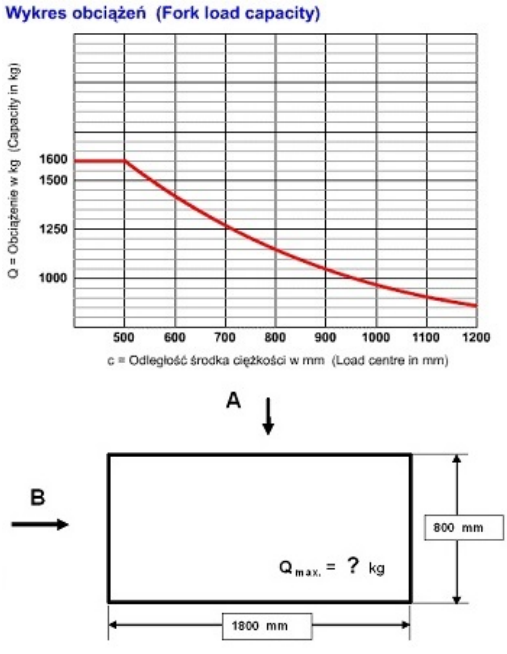


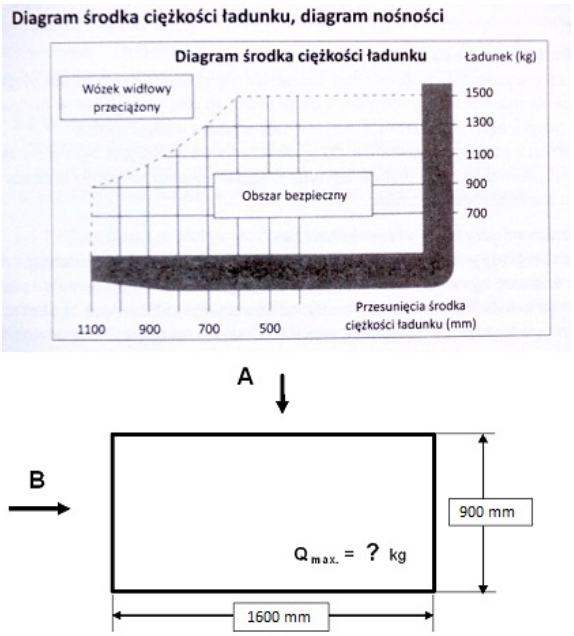
Poz.		Nazwa	Poz.		Nazwa
1	●	Fotel operatora	8	●	Zęby wideł
2	●	Dach ochronny	9	●	Wspornik wideł
3	●	Maszt	10	●	Napęd
4	●	Kierownica	11	●	Drzwi akumulatora
5	●	Element obsługi zespołu podnoszącego	12	●	Oś skrętna
6	●	Panel obsługi	13	●	Zaczep holowniczy
7	●	Wyłącznik awaryjny	14	●	Przeciwwaga
	●	Wyposażenie standardowe			

Wózek podnośnikowy składa się następujących podstawowych elementów.

- **rama wózka widłowego** – wykonana z odpowiednio uformowanej stali
- **podwozie wózka** – na podwozie składają się koła, zazwyczaj trzy lub cztery zależnie od modelu urządzenia
- **maszt wózka** – część zamontowana pionowo z przodu urządzenia, która pozwala na opuszczanie, podnoszenie i przechylanie ładunków
- **przeciwwaga wózka** – jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego obciążenia dla pojazdu przy przewożeniu ładunków, najczęściej ma formę bloku stalowego w tylnej części
- **silnik wózka widłowego –** w pojazdach stosuje się głównie silniki niskoprężne zasilane gazem LPG, benzyną, a także silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym, również popularne są silniki elektryczne i akumulatorowe
- **widły do wózków –** mają kształt litery L i są poruszane w pionie przez łańcuch. Widły mogą być wymienione także na innego rodzaju osprzęt, na przykład przystosowany do przewozu pudeł kartonowych, beczek
- **karetka wózka** – płyta czołowa pojazdu, która jest zamontowana do masztu, do karetki przymocowane są widły i krata ochronna
- **krata ochronna wózka** – zabezpiecza przed osuwaniem się przewożonych ładunków
- **klatka bezpieczeństwa** – zabezpiecza operatora urządzenia przed spadającymi na niego z góry ładunkami
- **kabina operatora wózka widłowego** – przeznaczona do operowania pojazdem, znajdują się w niej takie elementy jak kierownica, pedały, dźwignie, które pozwalają na sterowanie całym pojazdem. Kabina jest otwarta, jednak obudowana, co powoduje, że osoba znajdująca się wewnątrz jest ochroniona przed ewentualnymi wypadkami

Imię i nazwisko …….. data ……





20.

